

Respuestas

1. Qué problema busca solucionar el patrón Factory Method?

El patrón Factory Method busca solucionar el problema del alto acoplamiento que se genera cuando las clases crean objetos directamente. Este patrón permite centralizar la creación de objetos en una fábrica, facilitando el mantenimiento del código y la incorporación de nuevos tipos de objetos sin afectar otras partes del sistema.

2. Por qué no es recomendable crear objetos directamente en todas las clases del sistema?

Porque genera una dependencia directa entre las clases y las implementaciones concretas. Además, puede producir código duplicado, dificultar el mantenimiento y hacer más complejas las modificaciones futuras. También va en contra del principio de responsabilidad única, ya que las clases deberían enfocarse en utilizar los objetos y no en crearlos.

3. Qué función cumple la fábrica dentro del patrón?

La fábrica es la encargada de crear los objetos que necesita el sistema. Su función principal es decidir qué tipo de objeto instanciar según la información recibida y devolverlo al cliente. De esta manera, la lógica de creación se encuentra centralizada en un único lugar.

4.Cuál es la diferencia entre el producto y los productos concretos?

El producto es una interfaz o clase abstracta que define el comportamiento común que deben tener todos los objetos de una misma familia. Los productos concretos son las clases que implementan esa interfaz y proporcionan el comportamiento específico de cada tipo de objeto.

5. Qué ventajas aporta Factory Method en aplicaciones desarrolladas con Spring Boot?

Factory Method permite desacoplar el código, centralizar la creación de objetos y facilitar el mantenimiento de la aplicación. También permite agregar nuevos tipos de objetos con pocos cambios en el sistema, mejora la organización del proyecto y facilita la realización de pruebas.

6. ¿Qué ocurriría si fuera necesario agregar un nuevo tipo de objeto al sistema?

Solo sería necesario crear una nueva clase que implemente la interfaz correspondiente y actualizar la fábrica para que pueda crear ese nuevo tipo de objeto. El resto del sistema podría seguir funcionando sin modificaciones importantes.

7. Cómo se relaciona Factory Method con el principio de bajo acoplamiento?

Factory Method favorece el bajo acoplamiento porque las clases trabajan con interfaces o abstracciones en lugar de depender directamente de implementaciones concretas. Esto permite realizar cambios en las clases concretas sin afectar a las demás partes del sistema, aumentando la flexibilidad y facilitando el mantenimiento.